

基于 K1 MUSE Pi Pro 的边缘计算视觉无感睡眠监测 与干预系统

摘要

针对居家育儿场景中，传统看护设备“只监不控”高度依赖人工值守、基于简单运动检测的算法误报率高，以及云端看护方案高频视音频上传带来的家庭高隐私泄露、网络断流即告警失效、广域网排队高延迟等行业痛点，本项目研发并实现了一款具有高实用价值的“端侧原生”多模态婴幼儿安全监护与闭环干预系统。

系统以搭载高性能八核 64 位 RISC-V 架构 Spacemit K1 处理器的 K1 MUSE Pi Pro 为本地核心硬件底座，构建了完全去云端化的“端侧本地智能 + 局域网无感看护”架构。在感知层面，系统深度融合了多模态传感器：在视觉上，利用无红曝红外补光与 IR-CUT 电磁切换实现 24 小时无扰成像，端侧异步运行轻量化 YOLOv8-pose 姿态估计模型，通过 17 个关键点空间拓扑关系，精准锁定遮脸窒息、翻身趴睡及危险越界等高危状态；在听觉上，端侧部署 YAMNet 声音事件模型，结合时序状态决策平滑算法，在强家庭背景噪声中高精度捕获婴儿哭闹。

与市场上高度依赖广域网和云端算力的传统方案不同，本项目实现了 100% 的端侧本地智能自愈闭环。当系统检测到哭闹或窒息风险时，可即时通过手机 App 进行报警。同时，系统在局域网内提供低延迟 HLS 视频流与高保真双向语音对讲。

实测表明，系统在外网宽带断开的极端离线状态下，仍能 100% 维持 AI 风险监控与本地安抚。本系统不仅保障了极低的应急响应延迟，更从物理层面筑牢了家庭高隐私数据的防线，兼具极高的工程落地价值与母婴科技实用前景。

第一部分 作品概述

1.1 功能与特性

本系统是一款纯端侧自治、专注生命安全防护与主动安抚的智能母婴守护设备。其核心功能可归纳为以下四大实用维度：

端侧全维姿态感知与呼吸防线：基于 YOLOv8-pose 骨骼关键点检测，实时判定婴儿是否被被褥蒙头遮脸（窒息风险）、是否发生高危趴睡，以及人体框是否跨越安全区域（跌落风险）。

多维声学事件过滤与精准哭声捕捉：部署轻量级声学分类模型 YAMNet，采用“进入/退出”双阈值平滑决策算法，在电视、门铃等高噪家庭环境中精准捕获婴儿哭闹。

端侧自愈级安抚闭环干预：设备在端侧监测到异常时，可以通过 APP 指令，立刻驱动本地扬声器播放舒缓白噪音或摇篮曲，并伴有音量渐入调节，在黄金时间内稳定婴儿情绪。

无感夜视与高隐私看护：集成无红曝夜视补光，提供 24 小时黑夜高清无干扰画面。视频在端侧进行 HLS 局域网流切片，视频片段完全驻留在内存中运行，

不产生外部流量。

1.2 应用领域

本系统具备极强的实际应用刚需，主要应用于以下三个实际场景：

居家婴幼儿无人值守睡眠监护：针对看护人做家务、深夜熟睡或短暂离开的“视听盲区”，系统作为 24 小时在线的“AI 虚拟护士”，对窒息、跌落、哭闹等突发高危状况进行秒级响应与警报。

高端育儿机构与母婴月子中心：多台设备部署在内部局域网，可实现集中式、低成本、高并发的安全监控。视频完全留在内网，保障了机构与客户的高度隐私安全，避免纠纷。

移动端异地看护：家长可在同一局域网内通过手机 App 随时查看画面、接收告警并进行远程安抚对讲，兼顾便捷与隐私。

1.3 主要技术特点

RISC-V 架构下端侧双模型异构并行加速：基于国产 K1 MUSE Pi Pro 核心板，利用 SpaceMIT 硬件加速引擎，将计算机视觉（YOLOv8-pose）与声学语音（YAMNet）两大算法在端侧矢量单元中并行调度，实现低功耗、免广域网的高性能边缘计算。

抗宽带断网的本地高度自治性：传统的智能监控设备一旦断网即刻瘫痪。本系统所有决策大脑部署在端侧，即便外部网络故障，本地 AI 识别、HLS 直播及联动播放器安抚功能依然 100% 正常运转，展现了极高的实用可靠性。

物理级数据安全防线：系统在内网通过内存文件系统（Ramdisk）进行 HLS 视频切片。原始的高清视音频信号绝不上传公网云端，彻底根除智能摄像头隐私泄露、后台被监听的行业痛点。

1.4 主要性能指标

评估维度	统计指标 (符号)	基线模型 (通用姿态)	Ours (基于 4,101 张婴幼儿数据集 优化)	绝对提升	相对改善
姿态识别	Top-1 准确率	89.3%	96.7%	+7.4%	—
	平均精度均值 (mAP)	0.852	0.941	+0.089	+10.4%
关键点拟合精度	均方误差 (MSE) ↓	0.00342	0.00115	-0.00227	-66.4%
	均方根误差 (RMSE) ↓	0.0585	0.0339	-0.0246	-42.1%
	平均关节位置误差 (MPJPE, 像素) ↓	13.8 px	7.2 px	-6.6 px	-47.8%
	正确关键点比率 PCK@0.1 ↑	62.4%	91.3%	+28.9%	—
	PCK@0.2 ↑	91.7%	99.1%	+7.4%	—
预测稳定性	误差方差 (Variance) ↓	0.00189	0.00042	—	-77.8%

1.5 主要创新点

1. 端侧异构双模型并发加速创新

基于 RISC-V K1 处理器与 SpaceMIT 硬件加速引擎，实现视觉姿态识别与声学事件检测双模型并发推理，提升了嵌入式平台在资源受限条件下的多模态认知能力。

2. “感知—分析—报警—干预”端侧闭环创新

突破传统监控设备“只报警、不干预”的局限，将哭闹检测与本地安抚策略联动，实现秒级触发摇篮曲播放，形成即时响应的端侧自愈闭环。

3. 零云端开销的高隐私流媒体架构创新

设计基于 Ramdisk 的 HLS 视频切片与局域网 API 架构，视频数据在内存中轮转覆写，无需公网传输，兼顾低开销与高隐私保护。

4. 面向婴幼儿看护场景的边缘智能系统创新

将多模态感知、本地推理、隐私视频流与主动干预能力集成于边缘端，构建了低延迟、高安全、可实用部署的智能看护方案。

1.6 设计流程

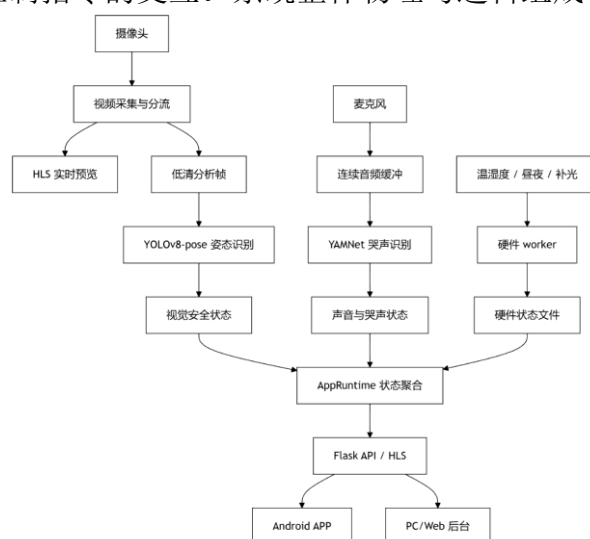
本系统遵循“需求分析→硬件选型与搭建→端侧算法移植与优化→软件架构设计→系统联调测试”的迭代式设计流程。首先明确居家无人值守监护的核心刚需与隐私痛点，据此确定 K1 MUSE Pi Pro 端侧计算方案与多模态传感器选型；随后完成硬件电气连接与外设驱动开发，并将 YOLOv8-pose 与 YAMNet 模型移

植至 SpaceMIT 硬件加速引擎进行量化与多线程调优；进而搭建 Flask 业务逻辑与 HLS 流媒体、Android 移动端交互层；最终通过断网、遮脸、哭闹等极端场景实测反复迭代，形成稳定可靠的端侧自愈闭环系统。

第二部分 系统组成及功能说明

2.1 整体介绍

本系统由端侧智能计算监控仪（K1_MUSE_Pi_Pro 主控）与远程看护移动端（原生 Android App）两部分构成，两者在局域网内通过 HTTP API 与 HLS 协议进行数据流和控制指令的交互。系统整体物理与逻辑组成框图如图一所示：



图一 系统整体框图

在系统运行过程中，各模块按照“数据采集、端侧分析、状态聚合、移动端交互”的链路协同工作。摄像头、麦克风和环境传感器首先完成多源数据采集，其中 USB 摄像头采集到的视频由板端 ffmpeg 进行分流处理：一路生成高清 HLS 预览流，用于 APP 和 Web 后台实时查看；另一路降采样为低分辨率分析帧，送入视觉识别模块进行姿态检测。USB 麦克风则持续采集音频数据，并写入本地 PCM 循环缓冲，为哭声识别和实时监听提供数据基础。

在端侧 AI 分析层，视觉模块基于 YOLOv8-pose 提取婴幼儿人体框和骨骼关键点，用于判断遮脸、翻身、无人或区域越界等安全状态；音频模块基于 YAMNet 对滑动窗口内的声音片段进行识别，输出哭声、环境噪声和声音标签等结果。视觉与音频分析均在本地边缘端完成，减少了对云端识别的依赖。

AppRuntime 作为系统的状态聚合中心，负责将视觉识别结果、声音识别结果、温湿度数据、昼夜状态、补光状态和外设运行状态统一汇总，形成结构化的全局 JSON 状态。APP 和 Web 后台不直接处理底层硬件数据，而是通过该统一状态获取当前看护情况，从而保证各端展示的数据来源一致。

Android APP 通过局域网 IP 直连边缘端服务，获取实时视频流并周期性读取全局 JSON 状态，用于展示环境参数、看护画面和安全提醒。当系统检测到遮脸、哭闹、无人或越界等异常时，APP 可基于状态变化触发本地通知提醒看护人。同时，APP 也可以通过接口向边缘端下发干预指令，例如播放摇篮曲、开启双向语音、抓拍保存或调节补光亮度，实现从“监测发现”到“远程干预”的完

整闭环。

2.2 硬件系统介绍

2.2.1 硬件整体介绍

系统硬件以 K1 MUSE Pi Pro 核心板为计算底盘，通过丰富的 USB、GPIO、PWM 等接口与外设进行电气连接：

核心计算平台：Spacemit K1 八核 64 位 RISC-V 处理器，集成高能效比矢量执行单元。

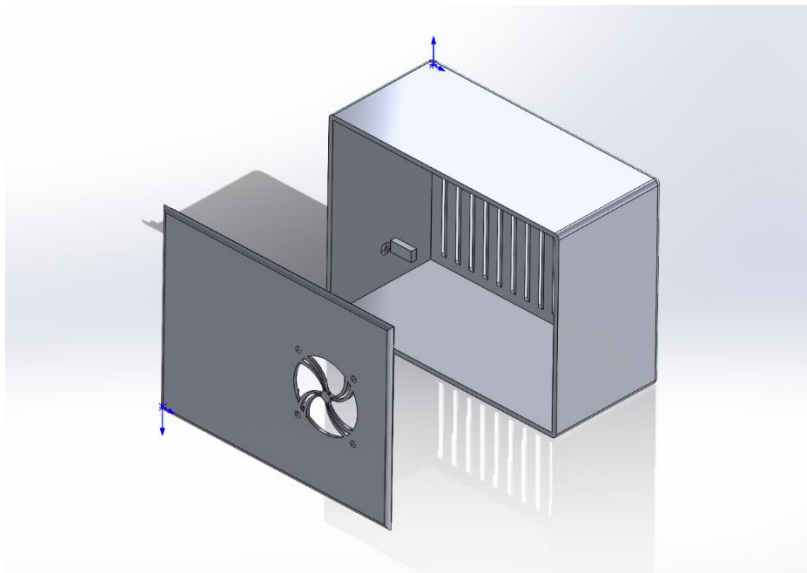
音视频采集：1080P USB 广角摄像头（带 IR-CUT 双向电磁阀切换器）以及全向高灵敏度 USB 麦克风。

环境监测与干预执行：单总线 AM2301（DHT21）温湿度传感器、5V 大功率本地干预扬声器、5V 可调 PWM 无红曝红外补光灯板。

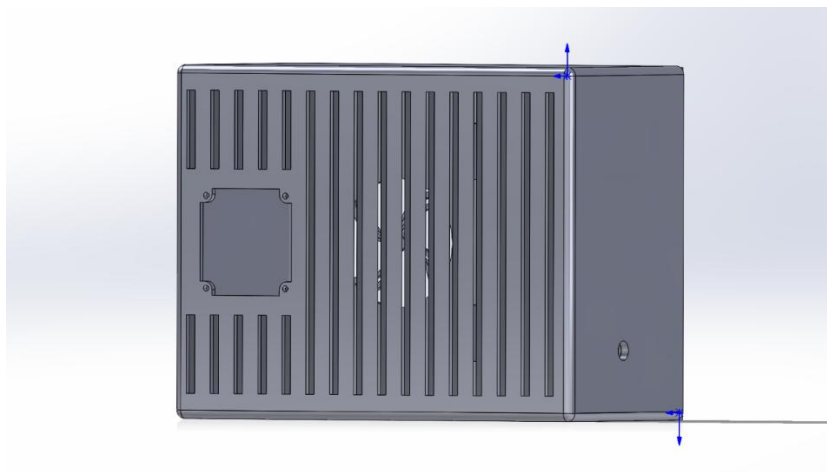
系统的物理硬件连接及信号逻辑分配为：温湿度传感器通过 GPIO 92 进行单总线串行通信；昼夜检测信号输入接入 GPIO 35；IR-CUT 切换线圈采用 GPIO 33 和 GPIO 46 的互补电平控制 H 桥驱动芯片；红外补光灯板控制引脚引入具有硬件定时器支持的 GPIO 37，通过 PWM 控制占空比。

2.2.2 机械设计介绍

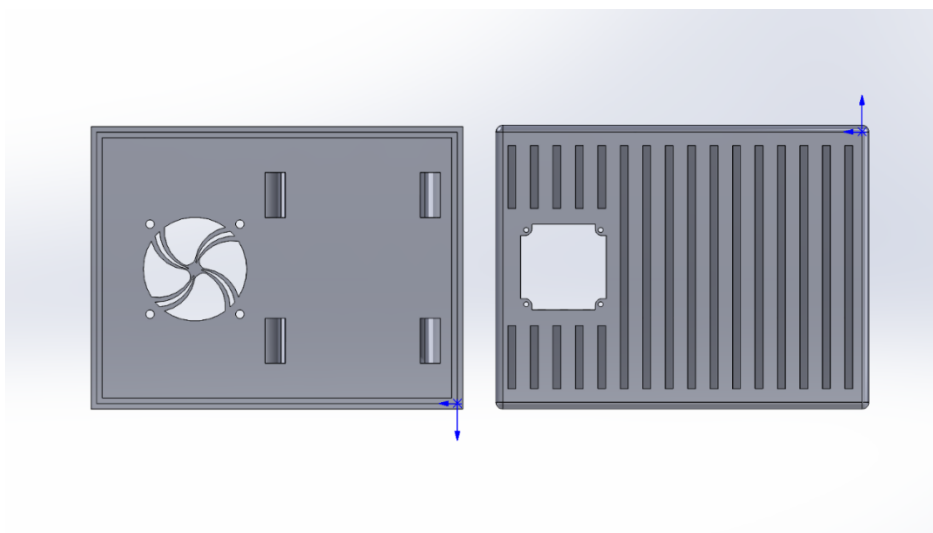
为了提高系统整体集成度与使用稳定性，本作品针对边缘计算板、摄像头、补光模块、扬声器及相关连接线束设计了一体化保护外壳。外壳采用 SolidWorks 进行三维建模，并结合 3D 打印方式加工成型，能够在有限空间内完成核心件的集中安装与固定，使设备整体结构更加紧凑，便于后期安装、移动和维护。



图二 3D 打印外壳（一）



图三 3D 打印外壳（二）

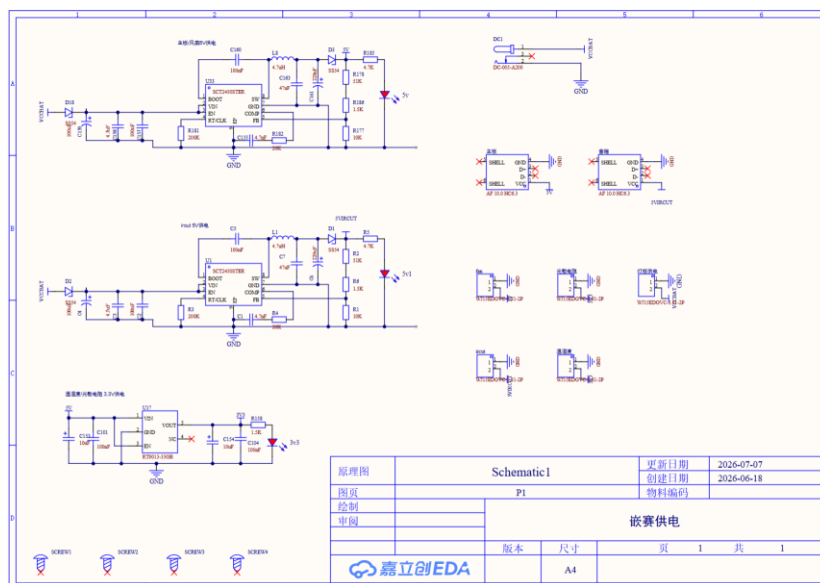


图四 3D 打印外壳（三）

如图所示，外壳采用箱体式结构，并预留可拆卸前面板。前面板设置风扇安装位，用于增强内部空气流动，降低边缘计算板、音频模块和补光驱动等部件在长时间运行时产生的热量积累。可拆卸式设计也方便后续对内部硬件进行检修、升级或重新布线，提高了系统维护便利性。外壳侧面和背部设置了大面积条形散热孔。该结构能够形成较好的空气流通路径，使风扇进出风与自然散热相结合，提升设备在连续监护场景下的散热能力。由于系统需要长时间运行视频采集、AI推理和网络通信任务，良好的散热设计可以有效降低设备温升，提升运行稳定性。

2.2.3 电路各模块介绍

在供电部分，系统设计了多路 DC-DC 电源转换电路，用于将输入电压转换为主控板、摄像头、传感器和外设所需的工作电压。电源输入端加入滤波电容和保护器件，用于降低输入纹波和瞬态冲击；输出端通过电感、电容和反馈电阻网络稳定电压，同时预留电源指示灯，便于观察各路电源工作状态。该设计能够为边缘计算板、摄像头模块、补光模块和传感器提供相对稳定的电源基础。

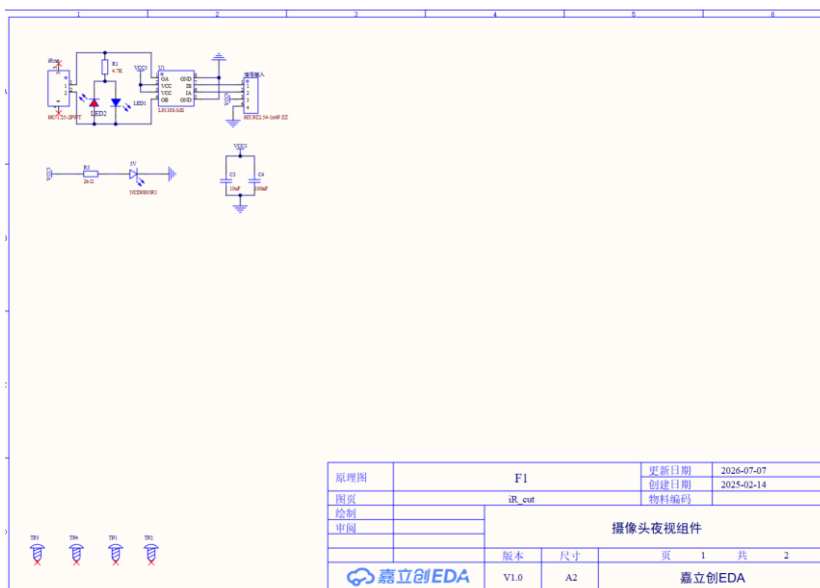


图五 电源板

摄像头夜视组件电路主要围绕 IR-CUT 与红外补光控制展开。电路中预留了摄像头连接接口、红外 LED 连接接口和控制信号接口，可根据昼夜状态切换摄像头工作模式。通过驱动芯片控制 IR-CUT 或相关执行器件，使摄像头在白天与夜间环境下都能获得较合适的成像效果。该部分与系统的昼夜检测逻辑配合，为夜间识别和弱光看护提供硬件基础。

补光组件采用恒流驱动思路，通过专用 LED 驱动芯片、电感、采样电阻和滤波电容组成补光驱动电路。主控端可通过 PWM 信号调节补光亮度，使补光强度能够根据使用场景进行控制。恒流驱动方式相比简单限流电阻更适合长时间运行，能够提高 LED 亮度稳定性，并降低电源波动对补光效果的影响。

接口部分预留了温湿度传感器、麦克风、扬声器、摄像头、补光灯、IR-CUT 等外设连接端口，使系统硬件具备较好的集成度和可扩展性，通过统一接口管理。



图六 摄像头夜视（一）



图七 摄像头夜视 (二)

2.3 软件系统介绍

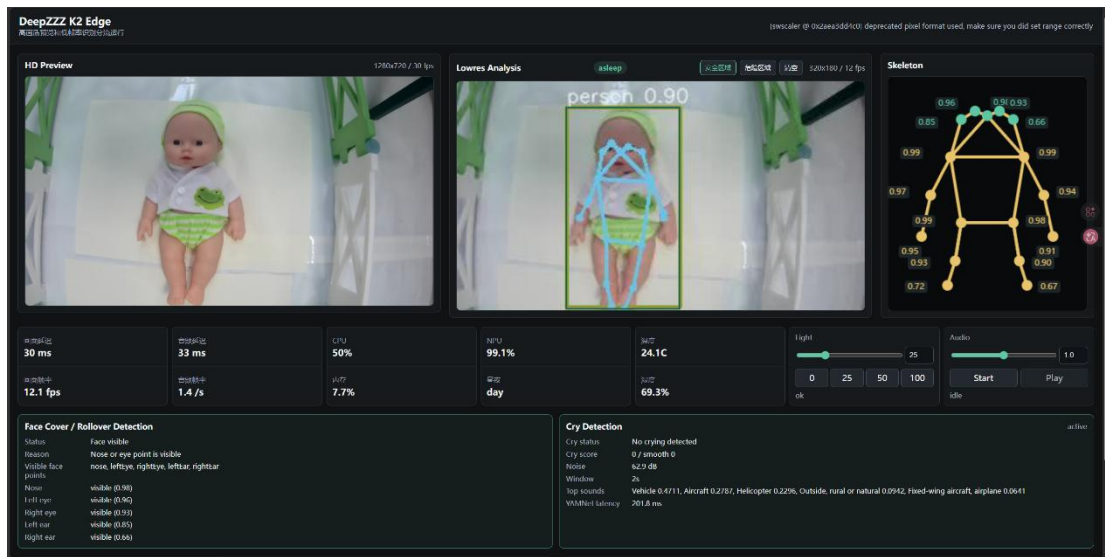
2.3.1 软件整体介绍

DeepZzz 软件架构可从边缘端、APP 端与 PC/Web 后台三个使用视角加以理解，三者协同构成完整的本地化看护闭环：

边缘端：即部署于看护设备本机的 Linux 服务，直接对接摄像头、麦克风、温湿度传感器、补光灯与扬声器等硬件，完成视频采集、音频采集、环境数据读取与本地智能分析，是系统的“感知与判断中心”。

APP 端：即家长或看护人日常使用的移动客户端，用于查看实时画面、接收安全提醒、查看睡眠概览、播放摇篮曲、进行语音互动、管理家庭成员与成长相册，并完成设备连接、告警、活动区域与通知等系统设置。

PC/Web 后台:面向工程调试与管理视角,用户可通过浏览器直接访问设备,查看实时画面、分析画面、骨架识别、哭声检测、温湿度及资源占用、补光与音频等运行状态,适用于部署调试、演示汇报与现场验证。



图八 web 展示页面

如图所示，Web 后台界面左侧为高清视频预览，中间为低清分析画面，右侧显示姿态骨架关键点；下方集中展示画面延迟、音频延迟、CPU/NPU 占用、温湿度、昼夜状态、补光与音频等运行状态，并同步呈现遮脸/翻身检测与哭声检测结果，是系统在设备侧实时运行情况的集中呈现。

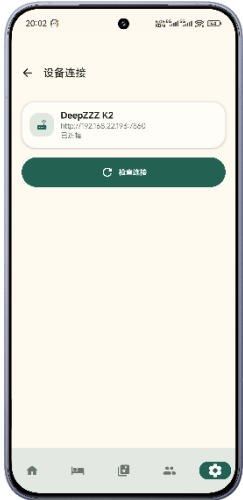
APP 作为日常使用的核心入口，围绕总览、睡眠、摇篮曲、家人与设置等场景组织功能，各使用场景与对应界面的关系如下表所示：

使用场景	对应界面	简要说明	界面
日常实时看护	总览主界面	展示实时看护画面、声音、温度、湿度和基础看护状态，是 APP 的主入口。	
安全事件查看	最近警告界面	汇总遮脸/翻身、无人、哭声、区域越界等近期安全提醒，方便快速判断风险。	

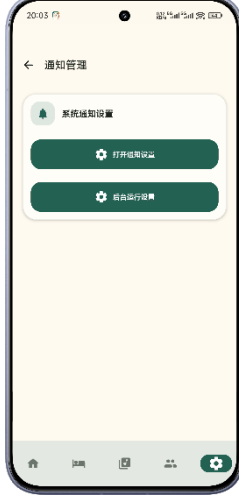
睡眠状态了解	睡眠界面	用时间线和规律视图展示睡眠、哭闹、翻身等状态，偏向睡眠过程概览。	
远程安抚	摇篮曲界面	面向安抚场景，展示板端摇篮曲、播放状态和音量状态。	
家庭共同看护	家人界面	展示家人共享、成员状态和成长相册，让看护记录可以在家庭场景中使用。	

系统设置入口	设置主界面	汇总颜色主题、设备连接、警告设置、活动区域、成长相册和通知管理。	
--------	-------	----------------------------------	---

设置部分属于 APP 的配置场景，主要用于调整显示、连接、告知等系统偏好，具体对照关系如下表所示：

设置场景	对应界面	简要说明	界面
显示风格	颜色主题	用于切换浅色、深色或跟随系统的显示模式。	
设备接入	设备连接	展示当前连接的 DeepZzz K2 设备和连接状态。	

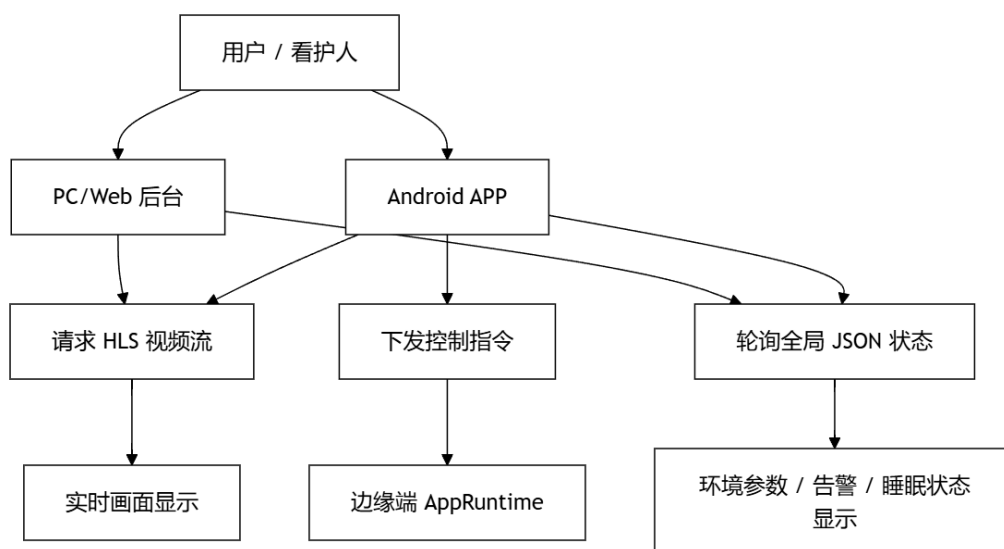
告警偏好	警告设置	对应遮脸/翻身、无人、哭声和边界检测等提醒开关。	
区域看护	活动区域	对应安全区域或危险区域设置，用于辅助区域越界提醒。	
成长记录	成长相册	对应抓拍、照片保存和成长记录管理。	

通知提醒	通知管理	管理系统通知、后台运行和安全警告弹窗相关设置。	
------	------	-------------------------	---

2.3.2 软件各模块介绍

1. 顶层交互模块：Android APP 与 Web 后台

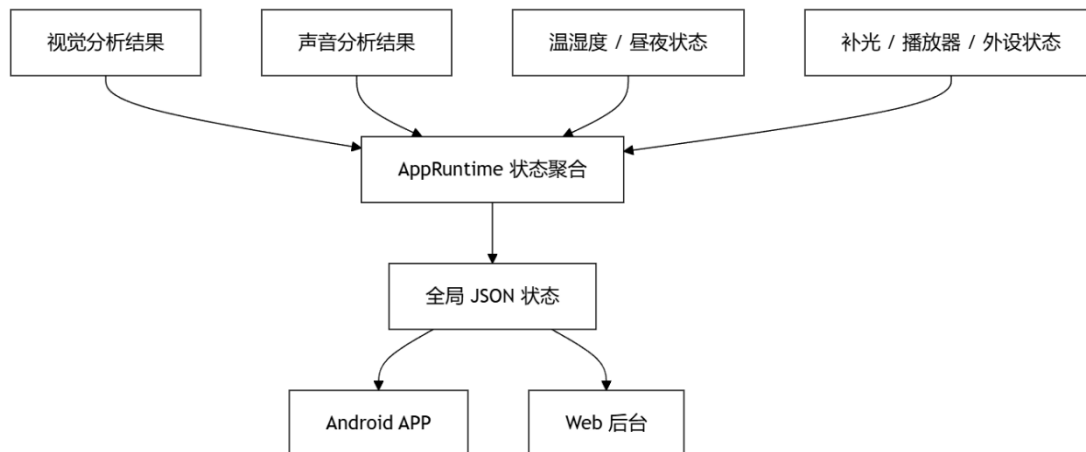
该层面向用户和维护人员，主要负责展示实时画面、环境参数、告警状态和设备运行信息，同时向边缘端下发控制指令。



模块	关键输入	关键输出
Android APP	HLS 视频流、JSON 状态、用户操作	实时看护界面、告警通知、控制指令
Web 后台	HLS 视频流、低清分析图、JSON 状态	后台监测面板、AI 分析结果、设备运行状态
控制接口	播放、对讲、补光、活动区域等指令	发送给 AppRuntime 的控制请求

2. 状态聚合模块：AppRuntime

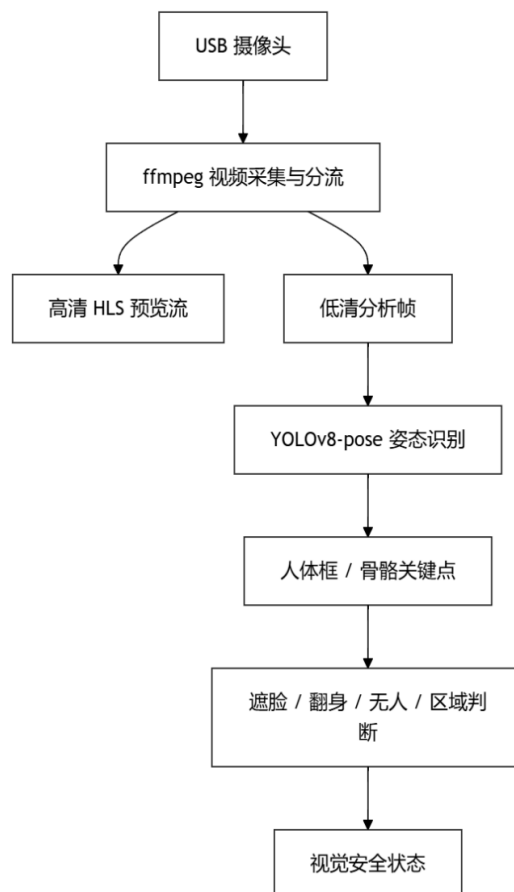
AppRuntime 是系统的核心调度与状态聚合中心。它不直接完成所有底层采集和识别，而是从视觉模块、音频模块、环境模块和硬件控制模块中读取结果，再统一整理成结构化 JSON，提供给 APP 和 Web 后台使用。



功能流程	关键输入变量	关键输出变量
汇总视觉状态	人体框、关键点、遮脸/翻身状态、区域状态	vision_safety
汇总声音状态	声音标签、哭声分数、噪声强度	yamnet、audio
汇总环境状态	温度、湿度、昼夜模式	temperature_humidity、day_night
汇总设备状态	补光亮度、音频播放状态、服务运行状态	light、audio_playback
输出全局状态	各模块状态对象	全局 JSON 状态

3. 视觉分析模块：视频采集与姿态识别

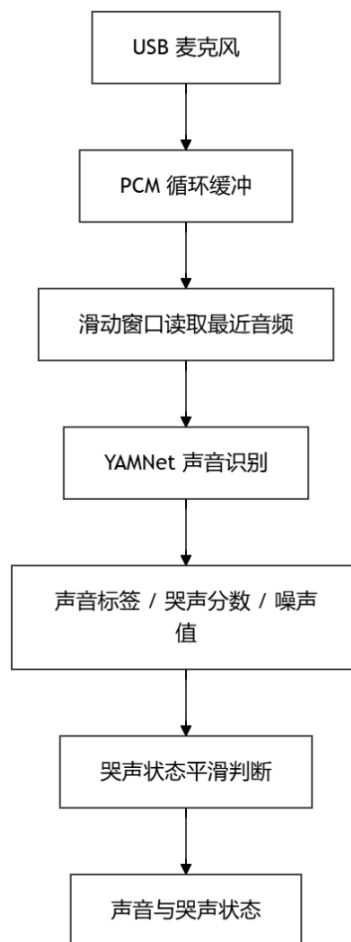
视觉模块负责从摄像头获取画面，并将视频分成两条链路。一条链路生成高清 HLS 预览流，供 APP 和 Web 后台实时查看；另一条链路将画面降采样为低清分析帧，送入 YOLOv8-pose 模型识别人体和关键点。



功能流程	关键输入变量	关键输出变量
视频采集	摄像头设备、分辨率、帧率	原始视频帧
视频分流	原始视频帧	HLS 视频流、低清分析帧
姿态识别	低清分析帧	人体框、关键点坐标、置信度
安全判断	人体框、鼻子/眼睛/耳朵等关键点	无人、遮脸/翻身、区域越界状态
状态输出	视觉判断结果	vision_safety、detections

4. 音频分析模块：声音采集与哭声识别

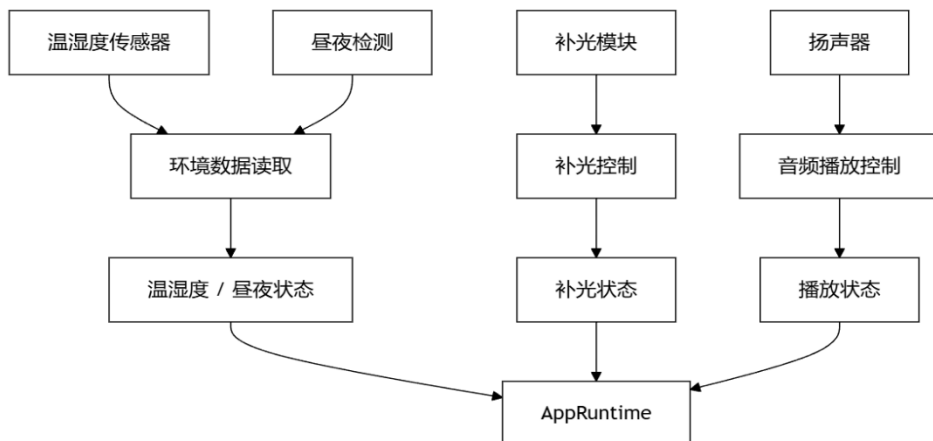
音频模块负责从 USB 麦克风持续采集声音，并将声音写入 PCM 循环缓冲队列。系统按照滑动窗口读取最近一段音频，送入 YAMNet 模型进行声音事件识别，最终输出哭声状态、噪声强度和主要声音标签。



功能流程	关键输入变量	关键输出变量
音频采集	麦克风设备、采样率	PCM 音频数据
音频缓冲	连续 PCM 数据	循环缓冲队列
滑动窗口分析	最近若干秒音频	音频片段
声音识别	音频片段	声音标签、哭声分数、噪声值
状态判断	哭声分数、历史状态	哭声状态、声音状态
状态输出	识别结果	yamnet、audio

5. 环境与硬件模块

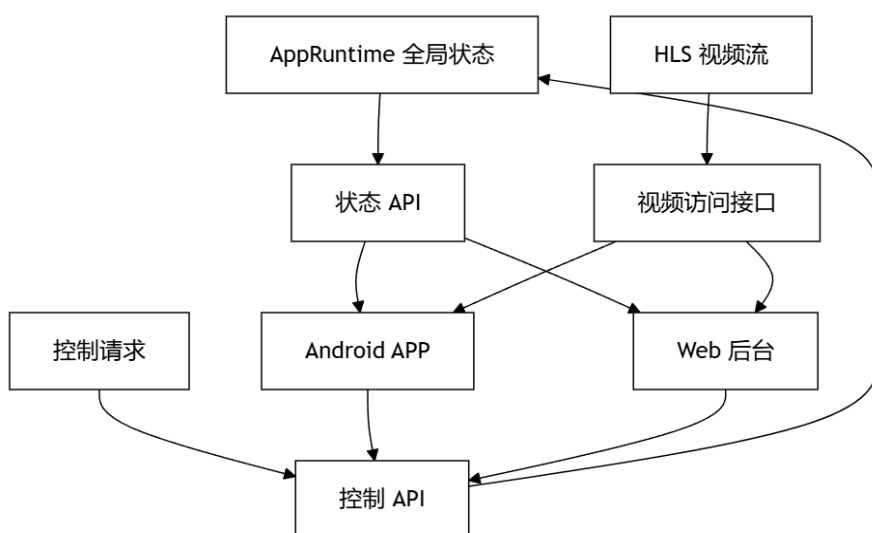
环境与硬件模块负责采集温湿度、昼夜状态，并控制补光、扬声器等外设。它属于系统底层支撑模块，不直接面向用户，但会影响 APP 中的环境显示、夜间状态、补光控制和安抚干预能力。



功能流程	关键输入变量	关键输出变量
温湿度读取	传感器数据	温度、湿度
昼夜检测	光照/昼夜状态输入	day/night 状态
补光控制	APP 或 Web 下发亮度值	补光占空比、补光状态
音频播放	摇篮曲文件、语音数据、音量值	播放状态
状态输出	外设运行结果	环境状态、设备状态

6. 局域网通信模块

通信模块负责连接边缘端、APP 和 Web 后台。边缘端通过 HTTP API 和 HLS 输出数据，APP 通过局域网 IP 访问边缘端，从而完成实时查看、状态轮询和远程控制。



功能流程	关键输入变量	关键输出变量
状态查询	AppRuntime 全局状态	JSON 状态
视频访问	HLS 视频切片	实时视频流
告警同步	视觉/声音异常状态	APP 告警提醒
控制下发	APP 控制指令	播放、对讲、补光、活动区域等执行请求

第三部分 完成情况及性能参数

3.1 整体介绍



图九 成品样式

3.2 工程成果

3.2.1 机械成果



图十 3D 打印外壳

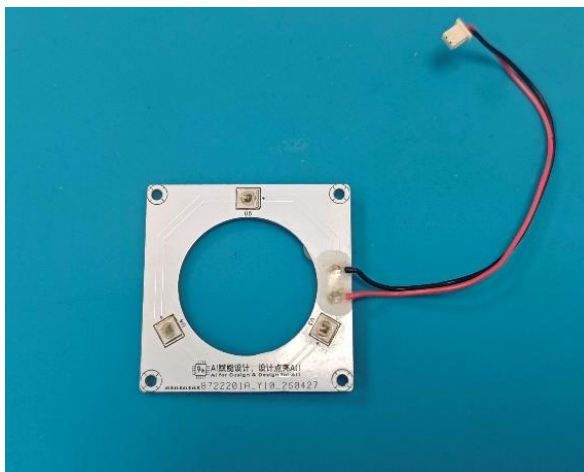


图十一 组装效果图

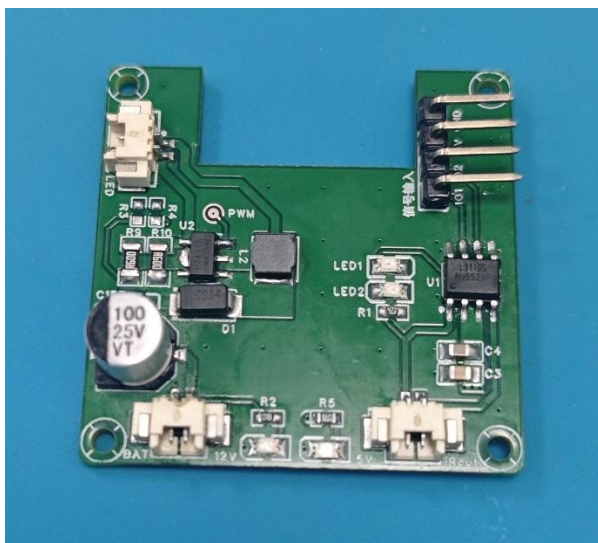
3.2.2 电路成果



图十二 自制电源板

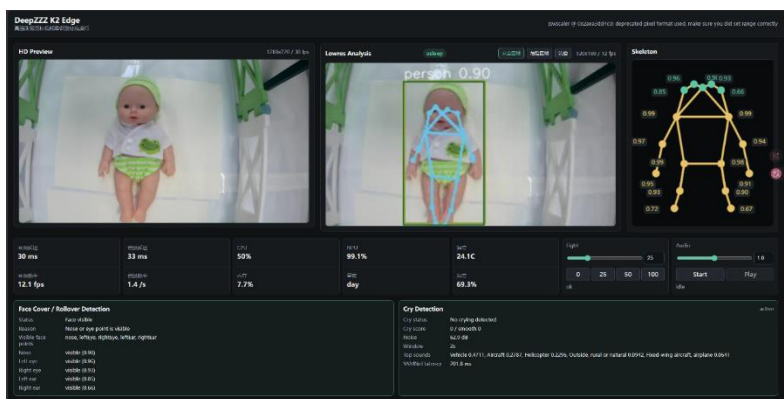


图十三 自制红外补光灯

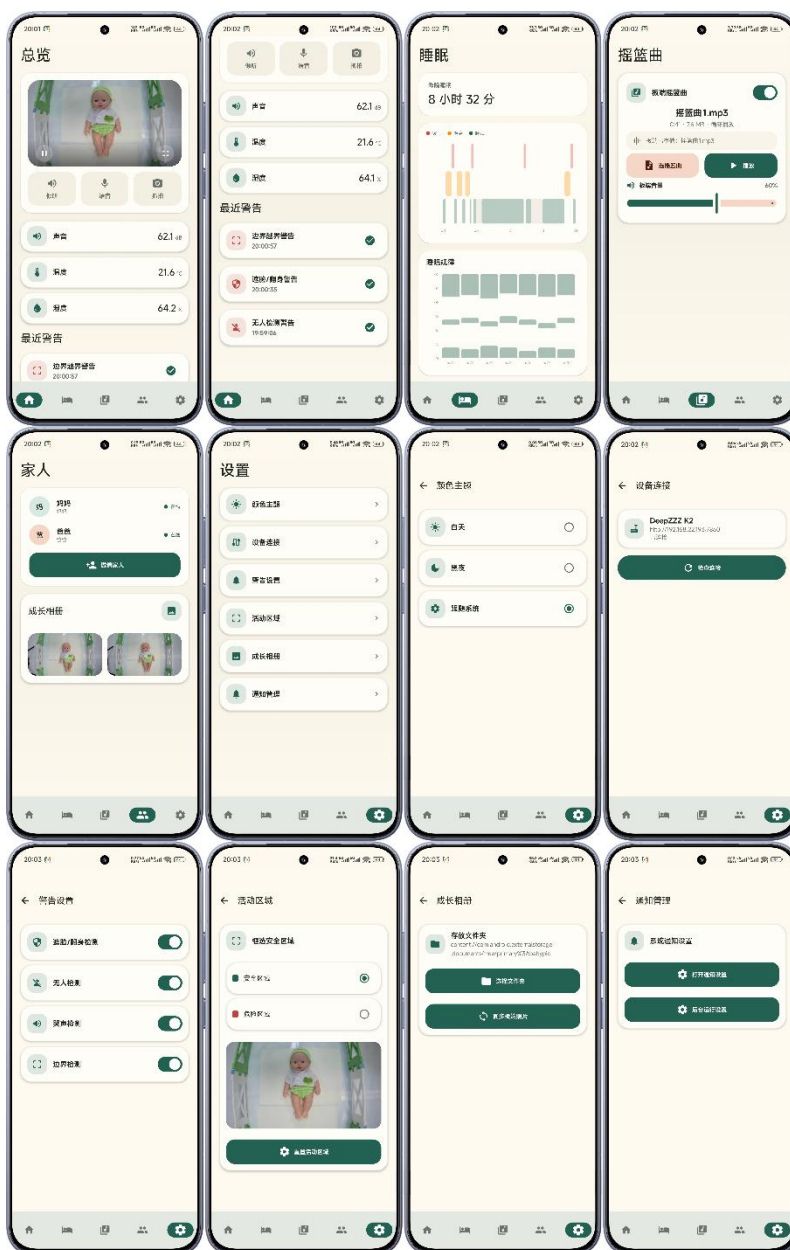


图十四 自制 IR-CUT

3.2.3 软件成果

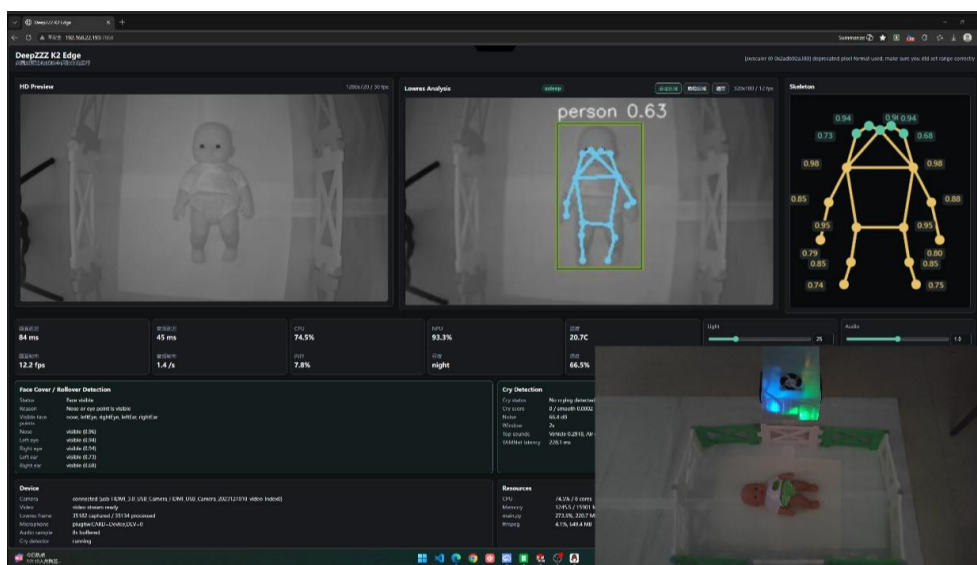


图十五 骨架显示界面

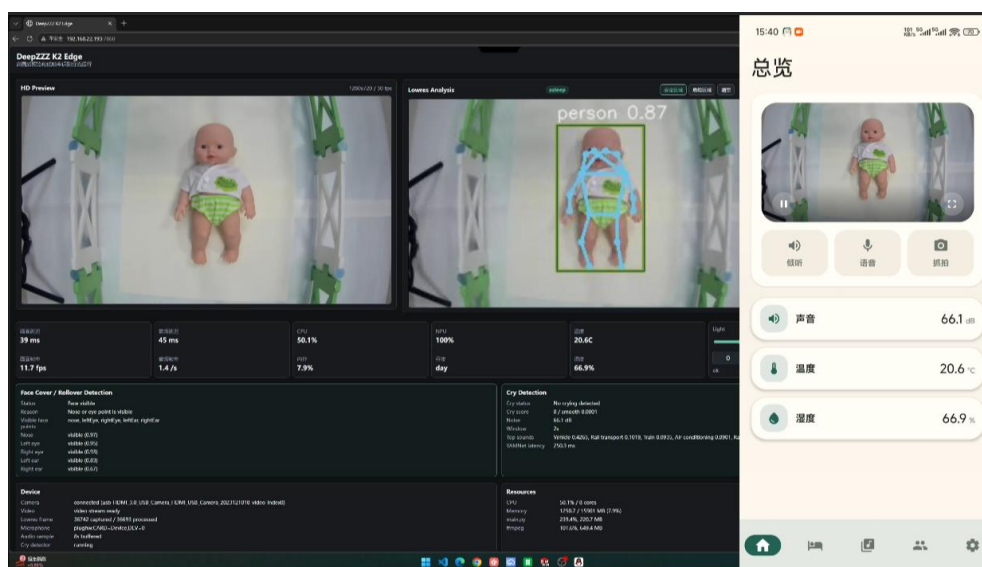


图十六 APP 界面

3.3 特性成果



图十七 夜间识别效果



图十八 白天+语音识别效果

第四部分 总结

4.1 可扩展之处

虽然本系统在本地化边缘 AI 推理、即时主动干预和隐私保护层面已建立起坚实的技术壁垒，但为适应更广阔的高端智能母婴市场，仍存在以下极具潜力的扩展方向：

基于视觉微动的非接触式呼吸暂停监测：在不佩戴物理传感器、不使用呼吸垫的情况下，通过时域光流放大算法提取婴儿睡眠中因呼吸带来的胸腔与背部起伏微小像素差，实现非接触式的每分钟呼吸频率（RPM）计算，并在呼吸停滞 15 秒以上时触发紧急生命体征警报。

咳嗽与异常呼吸音精细分类：通过收集更多新生儿常见病理性呼吸音频数据集，在 YAMNet 基础上增加精细化分类器，从而在本地实现婴儿百日咳、哮喘、哮喘性喘鸣等病理声音的早期筛查与日常健康记录。

智能家居生态本地化多端联动：目前系统仅实现板端喇叭的主动播放干预，后续可通过本地 MQTT 协议无缝接入开源智能家居生态，当温度超出正常范围时本地联动开启空调，或在婴儿哭闹时本地联动智能床体进行平缓摇晃，提供全方位的智能硬件闭环。

4.2 心得体会

本项目的开发是一场极具挑战性且收获丰富的嵌入式边缘 AI 实战历程。整个团队从零开始，在国产 K1 MUSE Pi Pro 这款 RISC-V 核心板上，探索并完成了一套多模态高并发 AI 应用的落地，收获颇丰。

首先，是在 RISC-V 异构架构下驯服多模型并行的开发体验。在项目立项之初，由于 RISC-V 平台上主流深度学习框架的原生硬件加速库仍在发展阶段，我们面临着模型推理慢、算子不支持、系统时延高等重重难关。通过深入研究 SpaceMIT 的 NPU 执行提供程序，我们采用多线程异步流水线重构了 YOLOv8-pose 与 YAMNet 模型。在经过反复的输入通道量化与多线程调度调优后，我们将视觉与声音双模型的本地并行推理延迟大幅度降低，这极大增强了我们对国产自主 RISC-V 生态系统在大规模端侧 AI 落地场景中应用的信心。

其次，是多模态数据对齐与状态机平滑的工程美学。在调试哭声检测时，我们发现由于家庭环境的复杂性，哪怕一声关门、高跟鞋踩地板或电视机的突然转场，都会导致模型产生瞬间高分贝预测的误报。这促使我们摒弃传统的“单帧触发”策略，转而在系统层设计了双阈值状态平滑转换机。这一工程实践让我们明白：一款实用的端侧智能产品，其核心竞争力不仅在于算法模型在公开数据集上的标称精度，更在于用逻辑严密、鲁棒性强的业务决策管道去包裹算法，解决现实世界中的各种噪声与干扰。

在硬件调试过程中，我们也付出了极大的耐心。例如为解决单总线 DHT21 读取硬延迟导致主 Flask 进程画面卡顿的顽疾，我们通过多进程多 Worker 的“状态文件映射”完美实现软解耦；为消除 PWM 调光信号通过地回路对高敏 USB 麦克风产生的电流杂音啸叫，我们重新设计了单点接地与电容高频滤波。

看着设备在婴儿床边静静工作，在拉上窗帘的瞬间平滑切换到清晰的黑白红外夜视画面，骨骼分析连线平稳跳动，在监测到模拟蒙脸窒息后不到 1 秒手机就拉响刺耳的警报，我们深切感受到：边缘计算不仅仅是冷冰冰的技术趋势，更是保护家庭隐私、提供即时安全防线、带来极致人文关怀的最佳科技温床。

第五部分 参考文献

- [1] Jocher G, Qiu J. Ultralytics YOLOv8. 2023.
- [2] Hershey S, Chaudhuri S, Ellis D P W, et al. CNN architectures for large-scale audio classification. IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing, 2017.
- [3] Gemmeke J F, Ellis D P W, Freedman D, et al. Audio Set: An ontology and human-labeled dataset for audio events. IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing, 2017.
- [4] Microsoft. ONNX Runtime Documentation.
- [5] Google Research. YAMNet sound event classification model.
- [6] Flask Documentation. Pallets Projects.
- [7] Android Developers. Media3 ExoPlayer Documentation.
- [8] Linux Manual Pages. ALSA arecord and aplay utilities.
- [9] Aosong Electronics. AM2301/DHT21 Temperature and Humidity Sensor Datasheet.